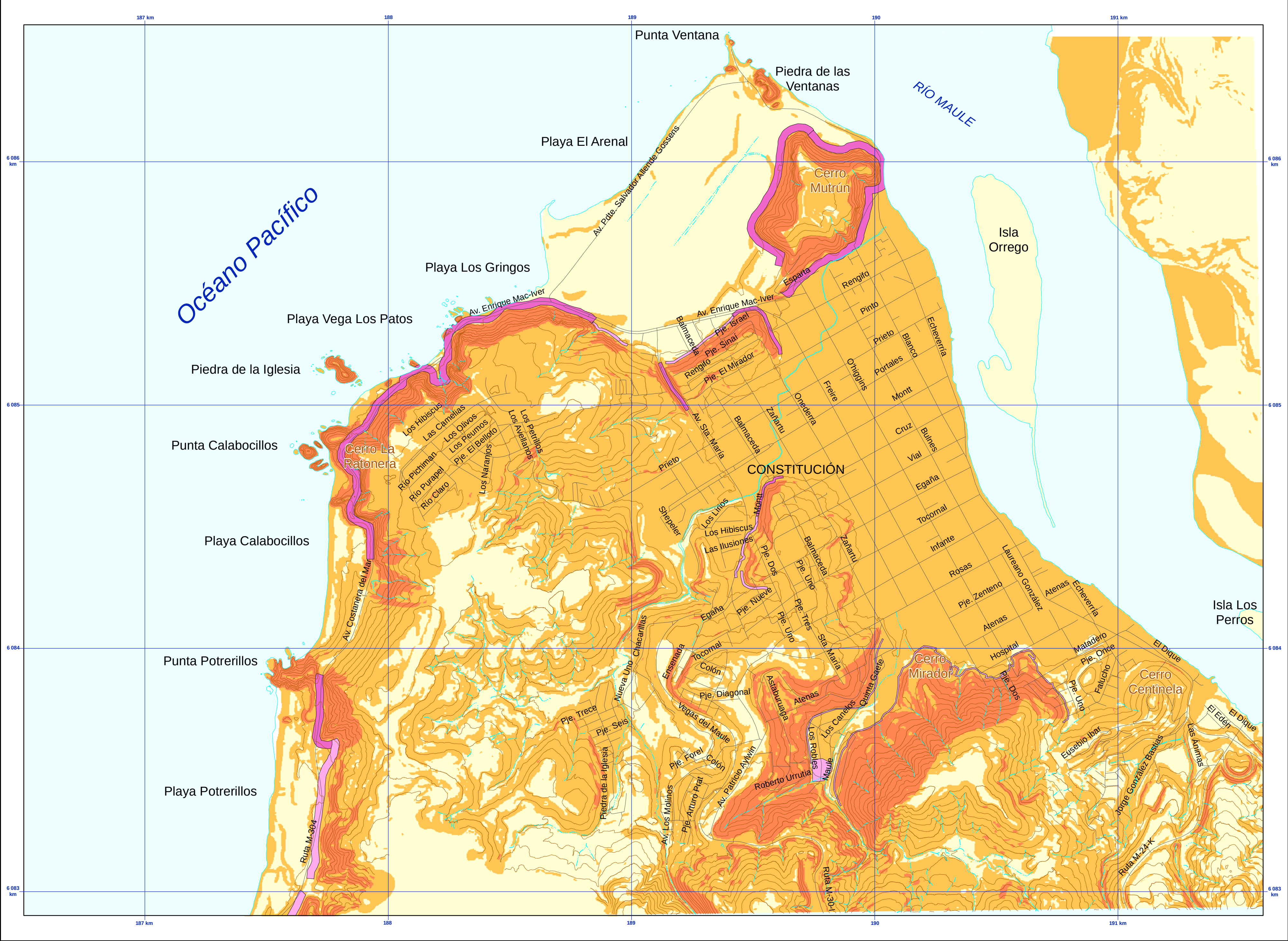


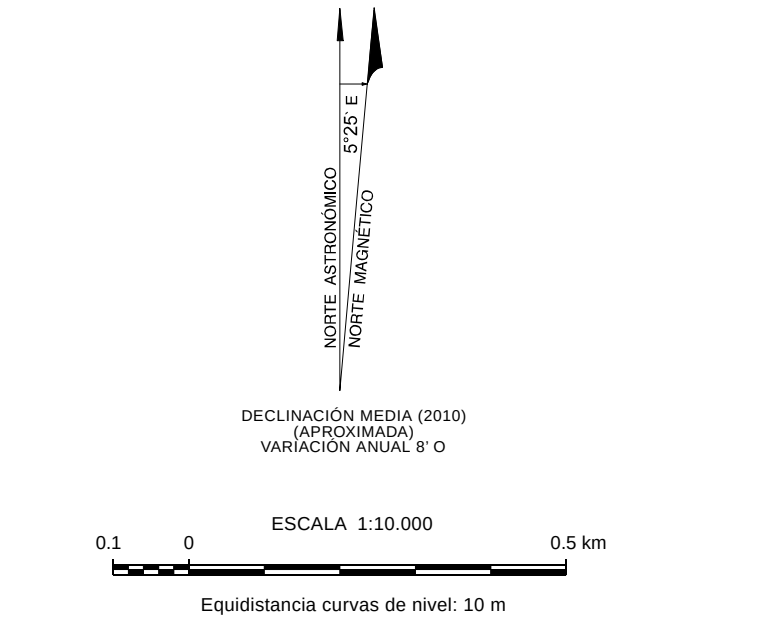
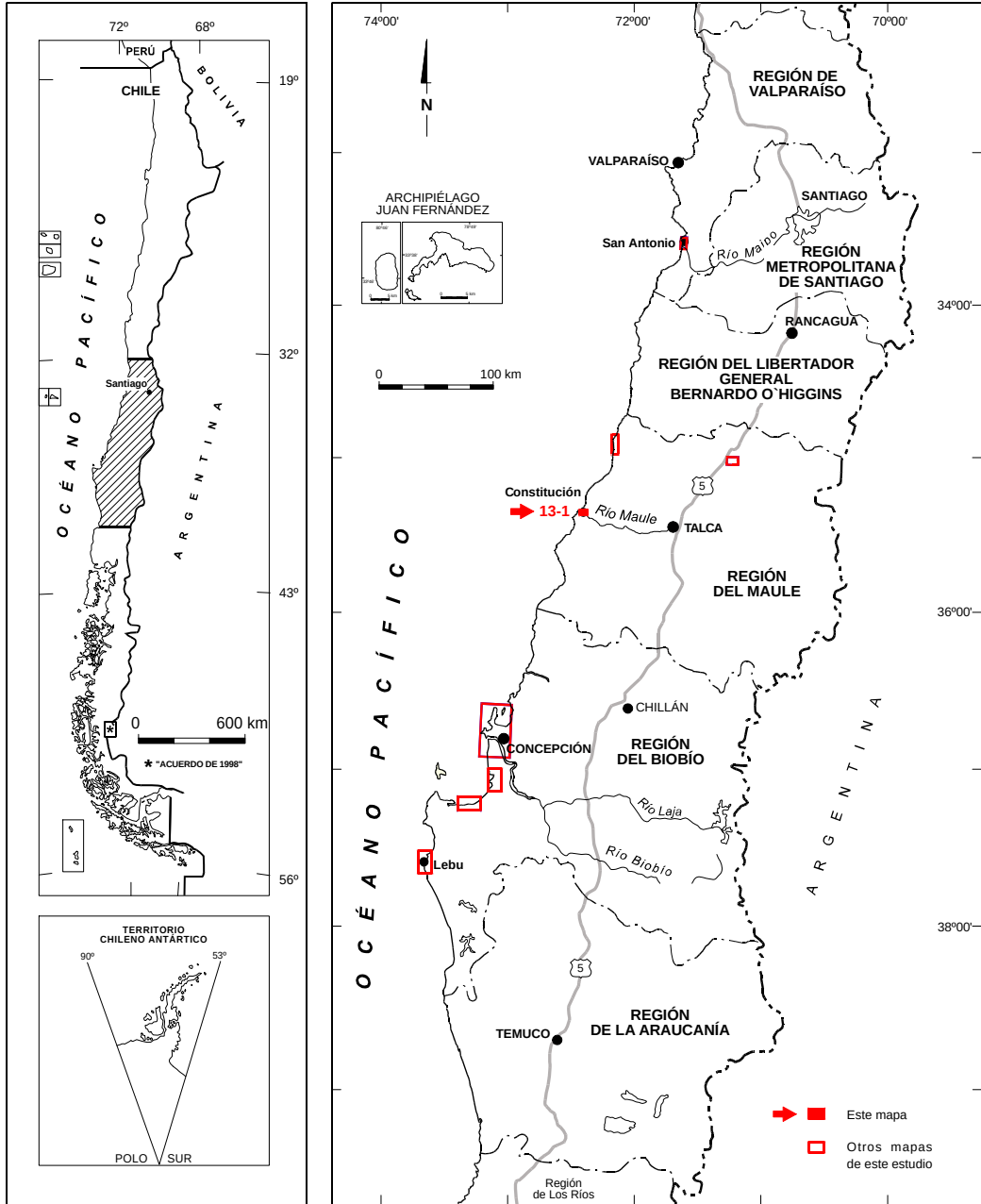
MAPA 13-1: PELIGRO DE REMOCIONES EN MASA

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

ESCALA 1:10.000



MAPA DE UBICACIÓN



Referencia Bibliográfica
Venegas, C., Javari, F. 2010. Evaluación preliminar de peligros geológicos: Área de Constitución, Región del Maule. Mapa 13-1: Peligro de remociones en masa. In: Geología para la reconstrucción y la gestión del riesgo, I. Servicio Nacional de Geología y Minería, Informe Registrado IR-10-43. 12 p., 21 mapas diferentes escalas, Santiago.

Inscripción No. X

© Servicio Nacional de Geología y Minería, Av. Santa María 0104, Casilla 10465, Santiago, Chile.
Director Nacional (S): Waldo Vivallo S.
Subdirector Nacional de Geología (S): Manuel Suárez D.

Derechos reservados, prohibida su reproducción.

Edición
Este documento no ha sido editado en conformidad con los estándares y/o nomenclatura de la Subdirección Nacional de Geología, del Servicio Nacional de Geología y Minería. Editor del contenido de esta versión: Manuel Arenas A.

Base topográfica
Plan Regulador de la Comuna de Constitución, modificado.

Referencia Geodésica
Proyección Universal de Mercator (UTM), Zona 19 S, Datum WGS84.

Apoyo científico y técnico
Producción Digital: Sandra Huerta B., Departamento de Geología Aplicada; Daniel Palomeros R., Cecilia Morales L., Unidad de Sistemas de Información Geológica (USIG), del Servicio Nacional de Geología y Minería.

Apoyo financiero
Fondos sectoriales del Servicio Nacional de Geología y Minería.

CONSIDERACIONES GENERALES

INTRODUCCIÓN

Este mapa tiene como por objetivo mostrar una evaluación preliminar del grado de peligro a la generación de remociones en masa en la ciudad de Constitución, Provincia de Talca, Región del Maule. El mapa presenta una zonificación del peligro en alto, medio y bajo, lo cual es una primera categorización y debe ser evaluada a escalas más detalladas para tomar decisiones respecto a la planificación territorial y medidas de mitigación apropiadas para cada zona.

Se define como una "remoción en masa" a todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca, de detritos o suelos por efecto de la gravedad (Cruden, 1991). Las remociones en masa deben su origen a la suma y combinación de diferentes factores geológicos, morfológicos, físicos y algunas actividades humanas (Cruden y Varnes, 1996). Uno de estos factores actúa como detonante del proceso de remoción y, entre los más comunes, están los movimientos sísmicos y las precipitaciones intensas (Wieczorek, 1996).

Las remociones en masa se clasifican de acuerdo al tipo de movimiento y al material involucrado, por ejemplo, caída de rocas, deslizamientos de suelo, flujos de detritos, entre otras. Es común, además, la generación combinada de diferentes tipos de movimientos en una misma zona. A continuación se describen tipos de remociones en masa que se observaron en el área de Constitución:

Deslizamientos de roca y suelo: Es un movimiento ladera abajo de una masa de suelo o roca cuyo desplazamiento ocurre a lo largo de una o varias superficies de falla (PMA-GCA, 2007). En la zona de estudio este tipo de remociones es detonado, principalmente, sismos de gran intensidad y por fuertes lluvias. En el área de estudio se verifica la presencia de deslizamientos de tipo rotacionales y traslacionales, específicamente en las laderas SO y NE del cerro O'Higgins, en calle Santa María (frente al cerro O'Higgins) y en algunos sectores del Cerro Mutrún.

Caída de rocas y suelo: es un tipo de movimiento en masa en el cual uno o varios bloques de suelo o roca se desprenden de una ladera. Una vez desprendido, el material cae libremente en el aire, pudiendo efectuar golpes, rebotes y rodamiento al chocar en superficie (PMA-GCA, 2007). Se trata de un movimiento rápido a extremadamente rápido (5m/s- 1.8 m/h). Este tipo de remociones en masa es el más común en la ciudad y se manifestaron a lo largo de la Costanera, en las laderas del cerro Mutrún y en calle Hospital.

METODOLOGÍA Y ALCANCES DEL TRABAJO

La metodología utilizada para la determinación del peligro de remociones en masa de la ciudad de Constitución, se basa en aproximaciones heurísticas, mediante la combinación de métodos cualitativos y semicuantitativos. Así, la identificación de las zonas susceptibles a generar remociones en masa se realizó a través de la superposición de mapas temáticos de los principales factores que intervienen en la inestabilidad de las laderas en el área de estudio: geología, pendientes del terreno, remociones en masa observadas y uso del suelo. Estos mapas se cartografiaron digitalmente, a una escala 1:10.000, en base a observaciones de campo, interpretación de imágenes satelitales y procesamiento digital de cartografía existente. Por último, para la determinación de las zonas de alcance e impacto se realizó un análisis geomorfológico, geológico y topográfico de las áreas afectadas.

EFFECTOS OBSERVADOS EN ARAUCO
PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 (MW 8,8)

La ciudad de Constitución está esencialmente construida sobre planicies conformadas de depósitos sedimentarios poco consolidados correspondientes a la llanura de inundación del río Maule, techos aluviales, terrazas de abrasión marina y planicies litorales, y sobre los cerros circundantes que están compuestos de rocas intrusivas que, en algunos sectores, están sobreyacidas por depósitos fluvio-marinos parcialmente consolidados y de espesores variables.

Producto del sismo del 27 de Febrero del 2010, se gatillaron numerosas remociones en masa que afectaron a viviendas, calles y veredas. El sector con mayor número de remociones en masa registrada ocurrió en la ladera adyacente a la costanera que tiene alturas de hasta 90 msnm. Las rocas que afloran en este sector corresponden principalmente a granitos con alto grado de meteorización y fracturamiento, lo que sumado a las fuertes pendientes y escasa vegetación son factores determinantes en la inestabilidad de estas laderas. La caída de rocas que ocurrieron en este sector cubre un área total superior a los 1500m² con bloques de hasta 3m de largo.

Deslizamientos de tipo rotacionales y traslacionales además de caída de bloques se observaron en las laderas sur poniente y noreste del cerro O'Higgins, y también en calle Santa María (frente al cerro O'Higgins). Las rocas que constituyen estos cerros son areniscas de grano fino con arcillas, y los factores que influyen en la ocurrencia de remociones en masa son principalmente la alta pendiente de los taludes que tienen un origen antrópico y el grado de consolidación de los depósitos.

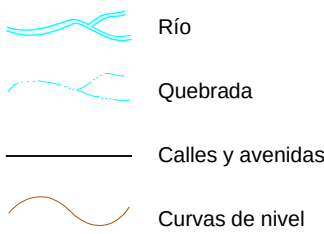
En el extremo NE del cerro Mutrún se observaron pequeños deslizamientos rotacionales de bloques de escala métrica y grietas de tracción con largos de algunos metros y aberturas centimétricas a decimétricas que afectan al suelo y areniscas semi-consolidadas que cubren a un cuerpo ígneo. En este mismo cerro se observaron caída de rocas menores en las laderas SE y NE producto del alto grado de fracturamiento de la roca y pendientes elevadas. También se observó caída de rocas en un talud de poca altura ubicado en calle Hospital donde cubrió la vereda y calzada. Los factores que gatillaron el desprendimiento de bloques son las abundantes fracturas que cortan los depósitos sedimentarios y la elevada pendiente del talud que es de origen antrópico. En la intersección de la vía de acceso a la ciudad de Constitución (ruta m-30L) con la Avenida Patricio Aylwin Azocar se observó un importante deslizamiento traslacional y rotacional de suelo y árboles que además presenta en su parte alta grietas de tracción de más de 100 m de largo. Recomendaciones puntuales para el manejo de la emergencia post-sismo, fueron entregadas, para algunos sectores, en informes previos de este Servicio (SERNAMEGMIN, 2010; INF-MAULE-07).

LEYENDA

GRADO DE PELIGRO	DESCRIPCIÓN	RECOMENDACIONES
Alto A B	Corresponde a las zonas de mayor posibilidad de generación y deposición de remociones en masa, y por lo tanto, de mayor impacto causado por este fenómeno. En estas áreas se observan, principalmente, caída de rocas y deslizamientos traslacionales de bloques y árboles. Las remociones en masa se generan en las partes altas a medias de las laderas, con pendientes mayores a 25° y los depósitos se reconocen en las partes medias a bajas de las laderas.	No se recomienda la construcción de viviendas, servicios básicos y de emergencia en estas zonas. Para el caso de las construcciones ya existentes, se recomienda tomar algunas medidas de mitigación de corto plazo. Por ejemplo, reforzar las bases de los escapes con el fin de estabilizar la ladera. También se recomienda prohibir la eventual ampliación (construcción en altura) de las casas ubicadas en esta zona, con el fin de no aumentar el peso y consecuentemente la generación del deslizamiento. Como medidas a largo plazo, se recomienda realizar estudios de estabilidad de taludes que permitan proyectar obras o medidas de mitigación. La implementación de estas últimas debe considerar su factibilidad económica en relación a los costos asociadas a medidas alternativas, como por ejemplo, la erradicación definitiva de viviendas.
Medio A B	Corresponde a las zonas de probabilidad media de generación y deposición de remociones en masa.	En esta zona no se recomienda la construcción con fines habitacionales, en favor de la construcción con fines recreativos. Como medidas a largo plazo, se recomienda realizar estudios de estabilidad de taludes que permitan proyectar obras o medidas de mitigación.
Bajo	Zonas de baja a nula posibilidad de generación y deposición de remociones en masa. Corresponden a zonas de poca pendiente y sin evidencias de remociones en masa.	Áreas recomendables para desarrollo urbano habitacional u otro. Las áreas cercanas a zonas de mayor peligro, a los pies de laderas principalmente, deben ser evaluadas con estudios específicos.

NOTA:
Para el análisis de riesgos deben ser considerados además, otros peligros geológicos, entre ellos, licuación, inundaciones por tsunami, desborde de cauces, anegamientos y otros.

SIMBOLOGÍA



REFERENCIAS

- Cruden, D. M. 1991. A Simple definition of a landslides: Bulletin of the International Association of Engineering Geology, v 43, p.27-29.
- Cruden, D.; Varnes, D. 1996. Landslides types and processes. In Landslides. Investigation and Mitigation (Turner, A.K., Schuster, R.L., editors). Transportation Research Board, National Research Council. p36-75. Washington.
- Proyecto Multinacional Andino: Geociencias para las Comunidades Andinas (PMA-GCA). 2007. Movimientos en Masa en la Región Andina: Una guía para la evaluación de amenazas. Servicio Nacional de Geología y Minería, Publicación Geológica Multinacional, No. 4. 432 p.
- SERNAGEOMIN, 2010. Efectos geológicos del sismo del 27 de febrero de 2010: Ciudad de Constitución, Región del Maule. INF-MAULE-07. inédito. Santiago, Chile.

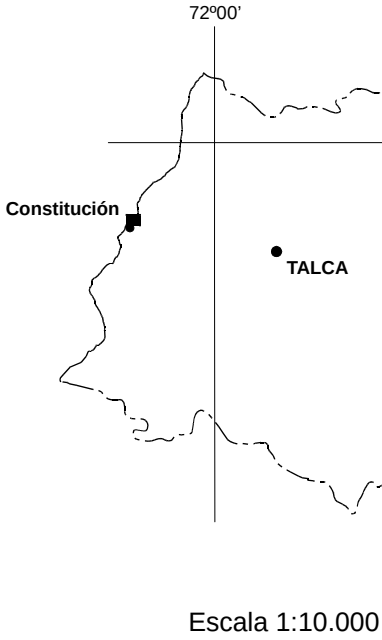
GEOLOGÍA PARA LA RECONSTRUCCIÓN Y LA GESTIÓN DEL RIESGO
VOLUMEN 1

SERVICIO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA

EVALUACIÓN PRELIMINAR DE PELIGROS GEOLÓGICOS: ÁREA DE CONSTITUCIÓN

REGIÓN DEL MAULE

MAPA 13-1:
PELIGRO DE REMOCIONES EN MASA



Carlos Venegas B.
Javier Fernández H.



INFORME REGISTRADO IR-10-43
21 MAPAS

SUBDIRECCIÓN NACIONAL DE GEOLOGÍA

2010